Dijlah University | جامعة دجلة الأهلية

College of Engineering / Laser and Optoelectronics Engineering
كلية الهندسة / هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية

Instructor: Asst. Lec. Sarah Sabah Al-Zaidi

Subject: Wave Propagation

أستاذ المادة: م.م سارة صباح الزيدي

المادة: انتشار الموجات

100 Comprehensive Question Bank

بنك الأسئلة الشامل (١٠٠ سؤال)

Part 1: Multiple Choice Questions (20 Questions)

الجزء الأول: أسئلة خيارات متعددة (٢٠ سؤال)

1. Which of the following is the Lorentz force equation?

١. أي مما يلي يمثل معادلة قوة لورنتز؟

- A) $\vec{F} = Q(\vec{E} \times \vec{B})$
- B) $\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{u} \times \vec{B})$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) $\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B}$
- D) $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$

2. A magnetic field can exert force only on:

٢. المجال المغناطيسي يمكن أن يسلط قوة فقط على:

- A) A stationary charge (شحنة ساكنة)
- B) A moving charge (شحنة متحركة)**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) A non-magnetic material (مادة غير مغناطيسية)
- D) A stationary dielectric (عازل ساكن)

3. Gauss's Law for Magnetism states that:

٣. ينص قانون غاوس للمغناطيسية على أن:

- A) $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$
- B) $\nabla \cdot \vec{B} = 0$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) $\nabla \times \vec{E} = 0$
- D) $\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$

4. The intrinsic impedance of free space (η_0) is equal to:

٤. الممانعة الذاتية للفراغ الحر (η_0) تساوي:

- A) 120 Ohms (أوم)
- B) 376.7 Ohms (أوم)**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) 50 Ohms (أوم)
- D) 0 Ohms (أوم)

5. In a quasi-static electromagnetic field (low-frequency):

٥. في المجال الكهرومغناطيسي شبه المستقر (التردد الواطئ):

- A) Displacement current is dominant. (تيار الإزاحة هو السائد)
- B) Retardation effect is maximum. (تأثير التخلف الزمني يكون في أقصاه)
- C) Displacement current is negligible compared to conduction current. (تيار الإزاحة مهمل مقارنة بتيار التوصيل)**(Correct)**
- D) There is no conduction current. (لا يوجد تيار توصيل)

6. The equation for the displacement current density is:

٦. معادلة كثافة تيار الإزاحة هي:

- A) $\vec{J}_d = \sigma \vec{E}$
- B) $\vec{J}_d = \rho_v \vec{v}$
- C) $\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- D) $\vec{J}_d = \nabla \times \vec{H}$

7. The unit of the Poynting vector ($\vec{S}$) is:

٧. وحدة متجه بوينتنغ ($\vec{S}$) هي:

- A) Joules/m³ (جول/م³)
- B) Watts/m² (واط/م²)**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) Volts/m (فولت/م)

- D) Amperes/m (أمبير/م)

8. According to the magnetic boundary conditions, the normal component of B is:

٨. وفقاً للشروط الحدودية المغناطيسية، فإن المركبة العمودية لكثافة الفيض المغناطيسي B تكون:

- A) Discontinuous (غير مستمرة)
- B) Zero (صفر)
- C) Continuous ($B_{1n} = B_{2n}$) (مستمرة)**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- D) Infinite (ما لا نهاية)

9. The formula for Brewster's angle is:

٩. صيغة زاوية بروستر هي:

- A) $\theta_B = \sin^{-1}(n_1/n_2)$
- B) $\theta_B = \cos^{-1}(n_2/n_1)$
- C) $\theta_B = \tan^{-1}(n_t/n_i)$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- D) $\theta_B = \tan^{-1}(n_i/n_t)$

10. For a non-dispersive medium, the phase velocity $v_p$is:

١٠. في الوسط غير المشتت، سرعة الطور v_pهي:

- A) ω/k**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- B) $d\omega/dk$
- C) $\mu\epsilon$
- D) c/n^2

11. In spherical coordinates, the range of the angle $\phi$is:

١١. في الإحداثيات الكروية، مدى الزاوية ϕهو:

- A) 0 to π
- B) 0 to 2π **(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) -∞ to +∞
- D) 0 to 90 degrees (درجة)

12. The dot product of two mutually perpendicular unit vectors (e.g., $a_x \cdot a_y$) is:

١٢. الضرب النقطي لمتجهي وحدة متعامدين (مثل $a_x \cdot a_y$) يساوي:

- A) 1
- B) -1
- C) 0 **(Correct / الإجابة الصحيحة)**

- D) a_z

13. Which material has a relative permeability $\mu_r \gg 1$?

١٣. أي مادة تمتلك نفاذية نسبية $\mu_r \gg 1$(أكبر بكثير من 1)؟

- A) Diamagnetic (دايامغناطيسية)
- B) Paramagnetic (بارامغناطيسية)
- C) Ferromagnetic (فيرومغناطيسية)**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- D) Non-magnetic (غير مغناطيسية)

14. Skin depth (δ) in a good conductor is given by:

١٤. عمق القشرة (الاختراق) (δ) في الموصل الجيد يُعطى بالعلاقة:

- A) $1/\sqrt{\mu\epsilon}$
- B) $1/\sqrt{\pi f \mu \sigma}$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) $2\pi/\lambda$
- D) ω/k

15. The condition for total internal reflection is:

١٥. شرط حدوث الانعكاس الكلي الداخلي هو:

- A) $\theta_i < \theta_c$
- B) $\theta_i = 0$
- C) $\theta_i > \theta_c$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- D) $\theta_t = 90°$

16. The cross product of $a_\rho \times a_\phi$ in cylindrical coordinates is:

١٦. الضرب الاتجاهي لـ $a_\rho \times a_\phi$ في الإحداثيات الأسطوانية يساوي:

- A) a_z**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- B) $-a_z$
- C) a_r
- D) 0

17. Magnetic susceptibility (χ_m) for diamagnetic materials is:

١٧. القابلية المغناطيسية (χ_m) للمواد الدايامغناطيسية تكون:

- A) Greater than 1 (أكبر من ١)
- B) Exactly 0 (صفر بالضبط)
- C) Less than 0 (أصغر من صفر)**(Correct / الإجابة الصحيحة)**

- D) Much greater than 1 (أكبر بكثير من ١)

18. Reluctance $\mathcal{R}$in a magnetic circuit is analogous to what in an electric circuit?

١٨. الممانعة المغناطيسية $\mathcal{R}$في الدائرة المغناطيسية تقابل ماذا في الدائرة الكهربائية؟

- A) Current (التيار)
- B) Voltage (الفولتية)
- C) Resistance (المقاومة)**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- D) Conductivity (التوصيلية)

19. The energy density of an electric field in free space is:

١٩. كثافة طاقة المجال الكهربائي في الفراغ هي:

- A) $\frac{1}{2}\mu_0 H^2$
- B) $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- C) $\vec{E} \times \vec{H}$
- D) $\vec{J} \cdot \vec{E}$

20. The time retardation criterion for a quasi-static field in terms of space is:

٢٠. معيار التخلف الزمني للمجال شبه المستقر بدلالة المسافة هو:

- A) $D_{max} \gg \lambda$
- B) $D_{max} = \lambda$
- C) $D_{max} \ll \lambda$**(Correct / الإجابة الصحيحة)**
- D) $\tau \gg T$

Part 2: Explanation Questions (20 Questions)

الجزء الثاني: أسئلة الشرح (٢٠ سؤال)

21. Explain the "Retardation Effect" in electromagnetic systems.

٢١. اشرح "تأثير التخلف الزمني" في الأنظمة الكهرومغناطيسية.

Answer: It states there is a time lag between a change in the field sources (time-varying charges/currents) and the associated change of the fields at a distant point. It takes time for the effect to travel at the speed of light.

الجواب: ينص على وجود تأخر زمني بين التغير في مصادر المجال (الشحنات/التيارات المتغيرة مع الزمن) والتغير المصاحب للمجالات في نقطة بعيدة. يستغرق التأثير وقتاً للانتقال بسرعة الضوء.

22. Explain Gauss's Law for Magnetism and its physical meaning.

٢٢. اشرح قانون غاوس للمغناطيسية ومعناه الفيزيائي.

Answer: Mathematically it is $\nabla \cdot \vec{B} = 0$. It physically means that there are no isolated magnetic poles (magnetic monopoles do not exist); magnetic field lines are always closed loops.

الجواب: رياضياً هو $\nabla \cdot \vec{B} = 0$. المعنى الفيزيائي هو أنه لا توجد أقطاب مغناطيسية منفردة؛ خطوط المجال المغناطيسي تكون دائماً حلقات مغلقة.

23. Describe Faraday's Law of Induction.

٢٣. صف قانون فاراداي للحث.

Answer: It describes how a time-varying magnetic field creates an electric field and acts as the source of induced e.m.f ($\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$). It is the operating principle behind electric generators.

الجواب: يصف كيف يقوم المجال المغناطيسي المتغير مع الزمن بتوليد مجال كهربائي ويعمل كمصدر للقوة الدافعة الكهربائية المحتثة. وهو مبدأ عمل المولدات الكهربائية.

24. What is the displacement current?

٢٤. ما هو تيار الإزاحة؟

Answer: It is the current generated due to the motion of charges in dielectrics (or varying electric fields in space), represented by $\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$. Maxwell introduced it to maintain the continuity of Ampere's Law.

الجواب: هو التيار المتولد بسبب حركة الشحنات في العوازل (أو المجالات الكهربائية المتغيرة في الفراغ)، ويُعبر عنه بـ $\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$. أضافه ماكسويل للحفاظ على استمرارية قانون أمبير.

25. Explain Skin Depth (Penetration Depth).

٢٥. اشرح عمق القشرة (عمق الاختراق).

Answer: It is the distance an EM wave travels into a conducting medium before its amplitude decays to 37% (or 1/e) of its initial surface value. It is inversely proportional to the square root of frequency, permeability, and conductivity.

الجواب: هو المسافة التي تقطعها الموجة الكهرومغناطيسية داخل وسط موصل قبل أن تتلاشى سعتها إلى 37% (أو 1/e) من قيمتها الأولية عند السطح. يتناسب عكسياً مع الجذر التربيعي للتردد والنفاذية والتوصيلية.

26. Define Brewster's Angle.

٢٦. عرّف زاوية بروستر.

Answer: It is the particular angle of incidence at which the reflectivity is zero for a TM (P-polarization) light wave. At this angle, the reflected and transmitted rays are perpendicular.

الجواب: هي زاوية السقوط المعينة التي تكون عندها الانعكاسية صفراً للموجة الضوئية ذات الاستقطاب TM (استقطاب P). عند هذه الزاوية، يكون الشعاع المنعكس والنافذ متعامدين.

27. What is Total Internal Reflection?

٢٧. ما هو الانعكاس الكلي الداخلي؟

Answer: It occurs when an EM wave travels from a high refractive index medium to a low refractive index medium at an angle of incidence greater than the critical angle ($\theta_i > \theta_c$), causing the wave to be entirely reflected back.

الجواب: يحدث عندما تنتقل موجة كهرومغناطيسية من وسط ذو معامل انكسار عالي إلى وسط ذو معامل انكسار واطئ بزاوية سقوط أكبر من الزاوية الحرجة ($\theta_i > \theta_c$)، مما يؤدي إلى انعكاس الموجة بالكامل.

28. Explain the Poynting Vector.

٢٨. اشرح متجه بوينتنغ.

Answer: The Poynting vector ($\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$) represents the directional energy flux density (the rate of energy transfer per unit area) of an electromagnetic field, measured in Watts/m^2.

الجواب: متجه بوينتنغ ($\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$) يمثل كثافة تدفق الطاقة الاتجاهية (معدل انتقال الطاقة لوحدة المساحة) للمجال الكهرومغناطيسي، ويقاس بوحدة واط/م^2.

29. Describe Ferromagnetic materials.

٢٩. صف المواد الفيرومغناطيسية.

Answer: Materials whose atoms have relatively large permanent magnetic moments (e.g., iron, cobalt, nickel). They have a relative permeability $\mu_r \gg 1$and align strongly with external magnetic fields.

الجواب: هي المواد التي تمتلك ذراتها عزوم مغناطيسية دائمة كبيرة نسبياً (مثل الحديد والكوبالت والنيكل). نفاذيتها النسبية أكبر بكثير من ١ وتصطف بقوة مع المجالات المغناطيسية الخارجية.

30. Explain what is meant by a Vector Field.

٣٠. اشرح ماذا يُقصد بالمجال الاتجاهي.

Answer: A vector field is a vector function of a position vector. It has both magnitude and direction that can change depending on the spatial coordinates (x,y,z) and time.

الجواب: المجال الاتجاهي هو دالة اتجاهية لمتجه الموضع. يمتلك مقداراً واتجاهاً يمكن أن يتغيرا اعتماداً على الإحداثيات المكانية (x,y,z) والزمن.

31. What is Polarization Current Density (J_p)?

٣١. ما هي كثافة تيار الاستقطاب (J_p)؟

Answer: It is part of the displacement current density caused by the non-free space effect in dielectric materials, related to the rate of change of the dielectric polarization vector.

الجواب: هي جزء من كثافة تيار الإزاحة الناتجة عن تأثير اللافراغ في المواد العازلة، وترتبط بمعدل تغير متجه الاستقطاب العازل.

32. Explain the difference between Phase Velocity and Group Velocity.

٣٢. اشرح الفرق بين سرعة الطور وسرعة المجموعة.

Answer: Phase velocity ($v_p = \omega/k$) is the speed at which a constant phase front of a wave travels. Group velocity ($v_g = d\omega/dk$) is the speed at which the overall envelope shape (or energy/information) of the wave propagates.

الجواب: سرعة الطور هي السرعة التي تنتقل بها جبهة الطور الثابت للموجة. أما سرعة المجموعة فهي السرعة التي ينتقل بها الغلاف الكلي (أو الطاقة/المعلومات) للموجة.

33. Why is the magnetic field inside a perfect conductor considered to be zero?

٣٣. لماذا يُعتبر المجال المغناطيسي داخل الموصل المثالي صفراً؟

Answer: Because the impedance of a good conductor approaches zero, and the high attenuation causes the EM wave to vanish within a very short distance (skin depth), making fields practically zero inside.

الجواب: لأن ممانعة الموصل الجيد تقترب من الصفر، والتوهين العالي يتسبب في تلاشي الموجة الكهرومغناطيسية خلال مسافة قصيرة جداً (عمق القشرة)، مما يجعل المجالات صفراً عملياً بالداخل.

34. Explain the concept of Magnetization ($\vec{M}$).

٣٤. اشرح مفهوم التمغنط ($\vec{M}$).

Answer: Magnetization is the magnetic dipole moment per unit volume. It describes how the magnetic moments of atoms in a material align when subjected to an external magnetic field.

الجواب: التمغنط هو عزم ثنائي القطب المغناطيسي لوحدة الحجم. يصف كيفية اصطفاف العزوم المغناطيسية للذرات في المادة عند تعرضها لمجال مغناطيسي خارجي.

35. What is the boundary condition for the tangential component of the Electric Field?

٣٥. ما هو الشرط الحدودي للمركبة المماسية للمجال الكهربائي؟

Answer: The tangential component of the electric field is continuous across the boundary between two media ($E_{t1} = E_{t2}$).

الجواب: المركبة المماسية للمجال الكهربائي تكون مستمرة عبر الحد الفاصل بين وسطين ($E_{t1} = E_{t2}$).

36. Explain Evanescent Waves.

٣٦. اشرح الموجات المتلاشية (Evanescent Waves).

Answer: During total internal reflection, a wave is formed in the second medium that does not propagate but instead drops exponentially in amplitude perpendicular to the boundary. This is the evanescent wave.

الجواب: أثناء الانعكاس الكلي الداخلي، تتشكل موجة في الوسط الثاني لا تنتشر بل تتلاشى سعتها أسياً بشكل عمودي على الحد الفاصل. هذه هي الموجة المتلاشية.

37. Define Radiation Pressure.

٣٧. عرّف ضغط الإشعاع.

Answer: Radiation pressure is the pressure exerted by an electromagnetic wave upon any surface exposed to it. It is calculated as the Poynting vector magnitude divided by the speed of light ($F/A = S/c$).

الجواب: ضغط الإشعاع هو الضغط الذي تسلطه الموجة الكهرومغناطيسية على أي سطح معرض لها. يُحسب بقسمة مقدار متجه بوينتنغ على سرعة الضوء.

38. Explain what is a "Dispersive Medium".

٣٨. اشرح ما هو "الوسط المشتت".

Answer: A medium in which the phase velocity of an electromagnetic wave depends on its frequency. In such a medium, group velocity is different from phase velocity.

الجواب: هو الوسط الذي تعتمد فيه سرعة الطور للموجة الكهرومغناطيسية على ترددها. في هذا الوسط، تختلف سرعة المجموعة عن سرعة الطور.

39. What is meant by Convection Current?

٣٩. ماذا يُقصد بتيار الحمل السائل (Convection Current)؟

Answer: Current generated due to the motion of charges in space (e.g., in a vacuum or plasma), given by $\vec{J}_v = \rho_v \vec{V}_d$, distinct from conduction current in wires.

الجواب: التيار المتولد بسبب حركة الشحنات في الفراغ (مثل في الفراغ أو البلازما)، ويُعطى بالعلاقة $\vec{J}_v = \rho_v \vec{V}_d$، وهو يختلف عن تيار التوصيل في الأسلاك.

40. Explain the significance of Maxwell's Equations.

٤٠. اشرح أهمية معادلات ماكسويل.

Answer: They are a set of coupled differential equations that form the foundation of classical electromagnetism, optics, and circuits. They represent the generalization of experimental observations of electric and magnetic fields and their interrelations.

الجواب: هي مجموعة من المعادلات التفاضلية المترابطة التي تشكل أساس الكهرومغناطيسية الكلاسيكية والبصريات والدوائر. تمثل تعميماً للملاحظات التجريبية للمجالات الكهربائية والمغناطيسية والعلاقات بينها.

Part 3: Comparison Questions (20 Questions)

الجزء الثالث: أسئلة المقارنات (٢٠ سؤال)

41. Compare Static Fields and Dynamic Fields.

٤١. قارن بين المجالات المستقرة والمجالات الديناميكية.

Answer: Static fields are time-invariant (DC, 0 Hz), do not radiate, and E/H fields are uncoupled. Dynamic fields are time-dependent, support propagating waves, and E/H fields are mutually coupled.

الجواب: المجالات المستقرة ثابتة مع الزمن (ترددها صفر)، لا تشع، والمجالات الكهربائية والمغناطيسية غير مترابطة. المجالات الديناميكية تعتمد على الزمن، تدعم انتشار الموجات، والمجالات فيها مترابطة تبادلياً.

42. Compare Conduction Current (J_c) and Displacement Current (J_d).

٤٢. قارن بين تيار التوصيل وتيار الإزاحة.

Answer: J_c is due to the physical motion of charges in a conductor ($\sigma\vec{E}$). J_d is due to the rate of change of the electric flux density in dielectrics or vacuum ($\partial\vec{D}/\partial t$).

الجواب: تيار التوصيل ناتج عن الحركة الفعلية للشحنات في الموصل. تيار الإزاحة ناتج عن معدل التغير في كثافة الفيض الكهربائي في العوازل أو الفراغ.

43. Compare Diamagnetic and Paramagnetic materials.

٤٣. قارن بين المواد الدايامغناطيسية والبارامغناطيسية.

Answer: Diamagnetic: $\chi_m < 0$, $\mu_r \leq 1.0$, orbital/spin fields completely cancel. Paramagnetic: $\chi_m > 0$, $\mu_r \geq 1.0$, fields do not cancel completely (e.g., air, platinum).

الجواب: الدايامغناطيسية: $\chi_m < 0$، $\mu_r \leq 1.0$، تلغي المجالات المدارية/المغزلية بعضها تماماً. البارامغناطيسية: $\chi_m > 0$، $\mu_r \geq 1.0$، لا تلغي المجالات بعضها بالكامل.

44. Compare the Electric Force and Magnetic Force on a moving charge.

٤٤. قارن بين القوة الكهربائية والقوة المغناطيسية على شحنة متحركة.

Answer: Electric force ($Q\vec{E}$) is independent of velocity and performs work. Magnetic force ($Q\vec{u} \times \vec{B}$) depends on velocity, is normal to it, and performs no work.

الجواب: القوة الكهربائية مستقلة عن السرعة وتنجز شغلاً. القوة المغناطيسية تعتمد على السرعة، وتكون عمودية عليها، ولا تنجز شغلاً.

45. Compare TE (S-polarization) and TM (P-polarization).

٤٥. قارن بين استقطاب TE واستقطاب TM.

Answer: TE (S-polarization): Electric field ($\vec{E}$) is perpendicular to the plane of incidence. TM (P-polarization): Electric field ($\vec{E}$) is parallel to the plane of incidence.

الجواب: TE: المجال الكهربائي يكون عمودياً على مستوى السقوط. TM: المجال الكهربائي يكون موازياً لمستوى السقوط.

46. Compare Dot Product and Cross Product.

٤٦. قارن بين الضرب النقطي والضرب الاتجاهي.

Answer: Dot product yields a scalar ($|A||B|\cos\ \theta$) and is commutative. Cross product yields a vector perpendicular to the plane of A and B ($|A||B|\sin\ \theta$) and is anti-commutative.

الجواب: الضرب النقطي ينتج كمية عددية وهو إبدالي. الضرب الاتجاهي ينتج متجهاً عمودياً على المستوي وهو غير إبدالي.

47. Compare the boundary conditions of Tangential E and Tangential H.

٤٧. قارن بين الشروط الحدودية للمركبة المماسية لـ E و H.

Answer: Tangential E is always continuous across a boundary. Tangential H is discontinuous if there is a surface current density (K) at the boundary ($H_{1t} - H_{2t} = K$).

الجواب: المركبة المماسية لـ E مستمرة دائماً عبر الحد الفاصل. المركبة المماسية لـ H غير مستمرة إذا وجد تيار سطحي عند الحد الفاصل.

48. Compare Phase Velocity and Group Velocity in Non-dispersive media.

٤٨. قارن بين سرعة الطور وسرعة المجموعة في الأوساط غير المشتتة.

Answer: In a non-dispersive medium, phase velocity and group velocity are identical ($v_p = v_g = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$) and constant with frequency.

الجواب: في الوسط غير المشتت، تكون سرعة الطور وسرعة المجموعة متطابقتين وثابتتين مع التردد.

49. Compare Internal Inductance and External Inductance.

٤٩. قارن بين المحاثة الداخلية والمحاثة الخارجية.

Answer: Internal inductance is produced by magnetic flux internal to the conductor itself. External inductance is produced by the magnetic flux external to the conductor.

الجواب: المحاثة الداخلية تنتج عن الفيض المغناطيسي داخل الموصل نفسه. المحاثة الخارجية تنتج عن الفيض المغناطيسي خارج الموصل.

50. Compare Reluctance and Resistance (in the Electric-Magnetic circuit analogy).

٥٠. قارن بين الممانعة المغناطيسية والمقاومة الكهربائية.

Answer: Resistance ($R = l/\sigma S$) opposes electric current flow and dissipates power. Reluctance ($\mathcal{R} = l/\mu S$) opposes the creation of magnetic flux but does not dissipate power.

الجواب: المقاومة تعارض مرور التيار الكهربائي وتبدد الطاقة. الممانعة المغناطيسية تعارض تكوّن الفيض المغناطيسي ولكنها لا تبدد طاقة.

51. Compare Self-Inductance and Mutual Inductance.

٥١. قارن بين المحاثة الذاتية والمحاثة المتبادلة.

Answer: Self-inductance is the ratio of flux linkage generated by a circuit to its own current. Mutual inductance is the ratio of flux linkage on one circuit caused by the current in another circuit.

الجواب: المحاثة الذاتية هي نسبة الفيض المتولد في دائرة إلى تيارها الخاص. المحاثة المتبادلة هي نسبة الفيض المتولد في دائرة بسبب التيار في دائرة أخرى.

52. Compare Cartesian and Cylindrical coordinate variables.

٥٢. قارن بين متغيرات الإحداثيات الكارتيزية والأسطوانية.

Answer: Cartesian uses (x, y, z) representing mutually perpendicular distances. Cylindrical uses (ρ, ϕ, z) representing radius, azimuthal angle, and height.

الجواب: الكارتيزية تستخدم (x, y, z) لتمثيل مسافات متعامدة. الأسطوانية تستخدم (ρ, ϕ, z) لتمثيل نصف القطر والزاوية والارتفاع.

53. Compare the Permittivity and Permeability of free space.

٥٣. قارن بين السماحية والنفاذية للفراغ الحر.

Answer: Permittivity (ϵ_0) relates to electric fields and equals 8.854×10^{-12} F/m. Permeability (μ_0) relates to magnetic fields and equals $4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

الجواب: السماحية ترتبط بالمجالات الكهربائية وقيمتها 8.854×10^{-12} F/m. النفاذية ترتبط بالمجالات المغناطيسية وقيمتها $4\pi \times 10^{-7}$ H/m.

54. Compare Quasi-static and Rapidly time-varying fields via the retardation criterion.

٥٤. قارن بين المجالات شبه المستقرة والمجالات سريعة التغير زمنياً بواسطة معيار التخلف الزمني.

Answer: Quasi-static: $\tau \ll T$or $D_{max} \ll \lambda$. Rapidly time-varying: The retardation effect is significant, and the physical dimension is comparable to or larger than the wavelength.

الجواب: شبه المستقرة: المسافة أصغر بكثير من الطول الموجي. سريعة التغير: تأثير التخلف الزمني ملحوظ والبعد الفيزيائي مقارب أو أكبر من الطول الموجي.

55. Compare Total Internal Reflection and Normal Reflection.

٥٥. قارن بين الانعكاس الكلي الداخلي والانعكاس الطبيعي.

Answer: Normal reflection occurs at any interface where a portion of light reflects and refracts. Total internal reflection occurs only from high to low refractive index mediums at an angle exceeding the critical angle, causing 100% reflection.

الجواب: الانعكاس الطبيعي يحدث عند أي حد فاصل وينكسر جزء من الضوء. الانعكاس الكلي يحدث فقط من وسط عالي الكثافة إلى واطئ الكثافة بزاوية تتجاوز الحرجة (انعكاس 100%).

56. Compare the attenuation of EM waves in free space vs. a good conductor.

٥٦. قارن توهين الموجات في الفراغ مقابل موصل جيد.

Answer: In free space ($\sigma = 0$), there is no exponential attenuation ($\alpha = 0$). In a good conductor, the wave attenuates rapidly as an exponential decay ($e^{-\alpha z}$) over the skin depth.

الجواب: في الفراغ لا يوجد توهين أسي ($\alpha = 0$). في الموصل الجيد، تتلاشى الموجة بسرعة كتضاؤل أسي خلال عمق القشرة.

57. Compare Electric Monopoles and Magnetic Monopoles.

٥٧. قارن بين الأقطاب الكهربائية المنفردة والأقطاب المغناطيسية المنفردة.

Answer: Electric monopoles (single point charges) exist in nature. Magnetic monopoles do not exist; magnetic poles always come in pairs (dipoles).

الجواب: الأقطاب الكهربائية المنفردة (شحنة نقطية) موجودة في الطبيعة. الأقطاب المغناطيسية المنفردة غير موجودة؛ بل تأتي دائماً كأزواج (ثنائية القطب).

58. Compare Energy Density of Electric field (U_E) and Magnetic field (U_B) in a plane wave in free space.

٥٨. قارن بين كثافة طاقة المجال الكهربائي والمغناطيسي لموجة مستوية في الفراغ.

Answer: They are exactly equal. $U_E = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$and $U_B = \frac{1}{2\mu_0}B^2$. Thus $U_E = U_B$.

الجواب: هما متساويتان تماماً. $U_E = U_B$.

59. Compare Scalar and Vector quantities.

٥٩. قارن بين الكميات العددية والكميات الاتجاهية.

Answer: A scalar has only magnitude (e.g., mass, time). A vector has both magnitude and a specific direction in space (e.g., velocity, electric field).

الجواب: الكمية العددية تمتلك مقداراً فقط. الكمية الاتجاهية تمتلك مقداراً واتجاهاً محدداً في الفراغ.

60. Compare Permeance and Conductance.

٦٠. قارن بين النفاذية (Permeance) والمواصلة (Conductance).

Answer: Permeance ($\mathcal{P} = 1/\mathcal{R}$) is the reciprocal of magnetic reluctance. Conductance ($G = 1/R$) is the reciprocal of electrical resistance.

الجواب: النفاذية (Permeance) هي مقلوب الممانعة المغناطيسية. المواصلة هي مقلوب المقاومة الكهربائية.

Part 4: Mathematical Problems (20 Questions)

الجزء الرابع: المسائل الرياضية (٢٠ سؤال)

61. Find the force on a straight conductor of length 0.30 m carrying a current of 5.0 A in the $-a_z$direction, in a field $\vec{B} = 3.50 \times 10^{-3}(a_x - a_y)$ T.

٦١. جد القوة على موصل مستقيم طوله 0.30 م يمر فيه تيار 5 أمبير باتجاه a_z–ضمن مجال مغناطيسي $\vec{B}$.

Solution / الحل: $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = 5.0[0.30(-a_z) \times 3.5 \times 10^{-3}(a_x - a_y)] = 7.42 \times 10^{-3}\left(\frac{-a_x - a_y}{\sqrt{2}}\right)$ N.

62. Determine the magnitude of the vector $\vec{G} = 2a_x - 2a_y - a_z$.

٦٢. حدد مقدار المتجه $\vec{G}$.

Solution / الحل: $|\vec{G}| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$.

63. A light wave is traveling in glass of refractive index ($n = 1.5$). If the amplitude of the electric field is $|E| = 100$ V/m, what is the amplitude of the magnetic field $|H|$?

٦٣. موجة ضوئية تنتقل في زجاج ($n = 1.5$). إذا كانت سعة المجال الكهربائي 100 V/m، فما سعة المجال المغناطيسي؟

Solution / الحل: $|H| = \frac{n|E|}{\eta_0} = \frac{1.5 \times 100}{376.7} = 0.398$ A/m.

64. Check if the field is quasi-static: Distance between Tx and Rx is 10 km, carrier frequency is 30 kHz.

٦٤. تحقق ما إذا كان المجال شبه مستقر: المسافة 10 كم، والتردد 30 كيلو هرتز.

Solution / الحل: $\lambda = c/f = (3 \times 10^8)/(3 \times 10^4) = 10$ km. Since $D_{max} = 10$ km, D_{max} is NOT much smaller than λ. Thus, it is a rapidly time-varying dynamic field.

65. Find the unit vector directed toward point P(1, -2, 3) from an arbitrary point on the line $x = -2, y = 2$at z.

٦٥. جد متجه الوحدة المتجه نحو النقطة P من نقطة كيفية على الخط المذكور.

Solution / الحل: Vector $\vec{R}_{aP} = (1 - (-2))a_x + (-2 - 2)a_y + (3 - z)a_z = 3a_x - 4a_y + (3 - z)a_z$. Unit vector $\vec{a}_{Rap} = \frac{3a_x - 4a_y + (3-z)a_z}{\sqrt{25 + (3-z)^2}}$.

66. Three vectors: $\vec{A} = 4a_x - 3a_y + a_z$, $\vec{B} = 2a_x - 5a_y - 4a_z$. Determine the magnitude of $\vec{R}_a = \vec{A} + \vec{B}$.

٦٦. حدد مقدار المتجه المحصل $\vec{R}_a = \vec{A} + \vec{B}$.

Solution / الحل: $\vec{R}_a = 6a_x - 8a_y - 3a_z$. Magnitude $|R_a| = \sqrt{6^2 + (-8)^2 + (-3)^2} = \sqrt{109} = 10.44$.

67. The total magnetic field is $\vec{B} = 10e^{-y}a_z$ mWb/m^{2}in a region where $\mu_r = 4.6$. Find $\vec{H}$.

٦٧. الفيض المغناطيسي هو $\vec{B}$في منطقة حيث النفاذية النسبية 4.6. جد $\vec{H}$.

Solution / الحل: $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu_r} = \frac{10\times10^{-3}e^{-y}a_z}{4\pi\times10^{-7}\times4.6} = 1730e^{-y}a_z$ A/m.

68. Find the dot product $\vec{A}\cdot\vec{B}$given $\vec{A} = 2a_x + a_y$and $\vec{B} = a_x - a_y$.

٦٨. جد الضرب النقطي لمتجهين معطاة مركباتهما.

Solution / الحل: $\vec{A}\cdot\vec{B} = (2)(1) + (1)(-1) = 2 - 1 = 1$.

69. Given glass with $n_1 = 1.5$and air $n_2 = 1$. Find the critical angle $\theta_c$for internal reflection.

٦٩. جد الزاوية الحرجة للانعكاس الداخلي بين الزجاج والهواء.

Solution / الحل: $\theta_c = \sin^{-1}(n_2/n_1) = \sin^{-1}(1/1.5) = 41.8° \approx 42°$.

70. An EM wave in free space has a frequency of 300 MHz. Calculate its wavelength.

٧٠. موجة كهرومغناطيسية ترددها 300 ميجا هرتز في الفراغ. احسب طولها الموجي.

Solution / الحل: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{300\times10^6} = 1$ meter.

71. Determine the force on a particle of mass 1.7×10^{-27}kg and charge 1.6×10^{-19}C, entering a field $B = 5$mT at $u = 83.5$km/s perpendicular to B.

٧١. احسب القوة على جسيم مشحون يدخل مجالاً مغناطيسياً.

Solution / الحل: $F = |Q|uB = (1.6\times10^{-19})(83.5\times10^3)(5\times10^{-3}) = 6.68\times10^{-17}$ N.

72. A radio station transmits 10 kW. Calculate the average Poynting vector S_{av}at 1 km distance.

٧٢. محطة راديو تبث بقدرة 10 كيلو واط. احسب متجه بوينتنغ على بعد 1 كم.

Solution / الحل: $S_{av} = \frac{\text{Power}}{\text{Area}} = \frac{10000}{4\pi(1000)^2} = 7.95\times10^{-4}$ W/m^2.

73. Calculate the skin depth $\delta$for a frequency of 1 GHz in copper ($\sigma = 5.8\times10^7$ S/m).

٧٣. احسب عمق القشرة لتردد 1 جيجا هرتز في النحاس.

Solution / الحل: $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \approx 2.1\mu$m.

74. Calculate the reflection coefficient Γfor a normal incident wave from air ($n_1 = 1$) to glass ($n_2 = 1.5$).

٧٤. احسب معامل الانعكاس لموجة تسقط عمودياً من الهواء إلى الزجاج.

Solution / الحل: $\Gamma = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} = \frac{1-1.5}{1+1.5} = \frac{-0.5}{2.5} = -0.2$.

75. What is the reflectance (R) for the above interface?

٧٥. ما هي الانعكاسية للمسألة السابقة؟

Solution / الحل: $R = |\Gamma|^2 = (-0.2)^2 = 0.04$or 4%.

76. An electric field is $E = 20\cos\,(6.28 \times 10^8 x - \omega t)$ V/m. Find the wave number k.

٧٦. من معادلة المجال المعطاة، أوجد العدد الموجي.

Solution / الحل: Comparing with standard form $\cos\,(kx - \omega t)$, $k = 6.28 \times 10^8$ m^{-1}.

77. For the same field, calculate the wavelength λ.

٧٧. للمجال نفسه، احسب الطول الموجي.

Solution / الحل: $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\times 3.14}{6.28\times 10^8} = 10^{-8}$ m.

78. Transform point $P(1,3,2)$from Cartesian to Spherical coordinate r.

٧٨. حول النقطة P إلى الإحداثيات الكروية لإيجاد r.

Solution / الحل: $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{1^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{14} \approx 3.74$.

79. Evaluate vector field $\vec{F} = 4x^2 y a_x - (7x + 2z) a_y$at point (2, -3, 4).

٧٩. قيم المجال الاتجاهي المعطى عند النقطة المحددة.

Solution / الحل: $F_x = 4(2)^2(-3) = -48$. $F_y = -(7(2) + 2(4)) = -(14 + 8) = -22$. Thus $\vec{F} = -48a_x - 22a_y$.

80. Calculate the tractive pressure Pin a magnetized surface with $B = 1$ T.

٨٠. احسب الضغط الساحب في سطح ممغنط.

Solution / الحل: $P = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1^2}{2(4\pi\times10^{-7})} \approx 397{,}887\ \mathrm{N/m^2}$.

Part 5: Short Questions & Answers (20 Questions)

الجزء الخامس: أسئلة وأجوبة قصيرة (٢٠ سؤال)

81. What is the fundamental unit of Electric Field Intensity?

٨١. ما هي وحدة شدة المجال الكهربائي؟

A: Volts per meter (V/m).

ج: فولت لكل متر.

82. Does a static magnetic field support wave propagation?

٨٢. هل يدعم المجال المغناطيسي المستقر انتشار الموجات؟

A: No, it does not radiate.

ج: لا، لأنه لا يشع.

83. Formula for speed of light c?

٨٣. ما هي صيغة سرعة الضوء c؟

A: $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$.

84. What happens to E-field inside a perfect conductor?

٨٤. ماذا يحدث للمجال الكهربائي داخل موصل مثالي؟

A: It vanishes (becomes zero).

ج: يتلاشى (يصبح صفراً).

85. Relation between $\vec{B}$and $\vec{H}$?

٨٥. ما العلاقة بين $\vec{B}$و $\vec{H}$؟

A: $\vec{B} = \mu\vec{H}$.

86. State Snell's Law mathematically.

٨٦. اذكر قانون سنيل رياضياً.

A: $n_1 \sin\ \theta_i = n_2 \sin\ \theta_t$.

87. What does the ∇symbol represent?

٨٧. ماذا يمثل رمز ∇؟

A: Vector differential operator (del).

ج: المؤثر التفاضلي الاتجاهي.

88. Define magnetic flux linkage (λ).

٨٨. عرّف التشابك الفيضي المغناطيسي.

A: $\lambda = N\psi$.

89. Energy stored in an inductor?

٨٩. ما هي الطاقة المخزونة في المحث؟

A: $W_m = \frac{1}{2} L I^2$.

90. Meaning of $\nabla \times \vec{E} = 0$?

٩٠. ما معنى $\nabla \times \vec{E} = 0$؟

A: Static E-field is conservative.

ج: المجال الكهربائي المستقر هو مجال محافظ.

91. How is relative permittivity defined?

٩١. كيف تُعرّف السماحية النسبية؟

A: $\epsilon_r = \epsilon / \epsilon_0$.

92. Unit vectors in Cylindrical coords?

٩٢. متجهات الوحدة في الإحداثيات الأسطوانية؟

A: a_ρ, a_ϕ, a_z.

93. Sum of transmission and reflection coefficients?

٩٣. ما مجموع معاملي النفاذية والانعكاس؟

A: $1 + \Gamma = T$.

94. Is force between two current elements equal?

٩٤. هل القوة بين عنصري تيار متساوية ومعاكسة؟

A: Yes, per Newton's third law.

ج: نعم، حسب قانون نيوتن الثالث.

95. MMF in magnetic circuit is equivalent to?

٩٥. القوة الدافعة المغناطيسية تكافئ ماذا؟

A: Electromotive Force (Voltage).

ج: القوة الدافعة الكهربائية (الفولتية).

96. Linear momentum density (g)?

٩٦. كثافة الزخم الخطي؟

A: $g = S/c^2$.

97. Cause of time retardation?

٩٧. ما سبب التخلف الزمني؟

A: Finite speed of EM waves (c).

ج: السرعة المحدودة لانتشار الموجات.

98. Group vs Phase velocity relation?

٩٨. العلاقة بين سرعة المجموعة وسرعة الطور؟

A: $v_g = v_p + k\frac{dv_p}{dk}$.

99. Unit of Inductance?

٩٩. ما هي وحدة المحاثة؟

A: Henry (H).

ج: هنري.

100. Cross product of $a_y \times a_z$?

١٠٠. الضرب الاتجاهي لـ $a_y \times a_z$؟

A: a_x.

Prepared specifically for the Laser and Optoelectronics Engineering Department - Dijlah University

صُمم خصيصاً لقسم هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية - جامعة دجلة الأهلية